黃耀慶 - 個人自傳

國立臺灣科技大學　電子工程系　碩士班（2025/9–2027/6 預計畢業）

目錄

一、　個人特質描述
二、　求學過程與學校生活
三、　研究與專案實作
四、　國際交流與對外發表
五、　未來規劃與其他補充



一、個人特質描述

▶ 我是一個**習慣先把系統整體架構想清楚，再動手實作的人**。接到一個沒做過的題目時，我會先弄懂它的運作原理與邊界在哪裡，再拆成可以逐步驗證的小塊，一塊一塊測試到確定可用，而不是先把程式寫完才來找問題。這個習慣來自於我同時在做研究計畫與實際維運工作——研究可以重跑，但有人每天在用的系統壞掉就得立刻修，兩邊都逼著我把事情想完整。

我也**很在意一套系統做完之後好不好維護**。在國科會計畫裡，我在既有的訓練管線外層補上資源分配機制，刻意不去改動原本的管線引擎，就是希望後面接手的人不必重新理解一整套東西；在美國實習時建立私有映像倉庫與自動化建置流程，也是同樣的想法：讓整套環境可以被重複重建，而不是只有我一個人知道怎麼裝。

近兩年我把不少心力放在 **AI Agent 與大型語言模型的實際應用**上。我發現讓模型「自由發揮」很容易出錯，真正有效的做法是把工作流程、可用工具與記憶內容明確定義出來，讓模型只需要做它擅長的判斷。這段經驗讓我更清楚：技術要落地，關鍵常常不在模型本身，而在人把問題拆得夠不夠清楚。

二、求學過程與學校生活

▶ 我畢業於國立臺灣科技大學電子工程系，並**直升本校電子工程研究所**，預計 2027 年取得碩士學位。大學期間學業總平均 **GPA 4.04 / 4.30**，系排名第 10 名（共 104 人）、班排名第 3 名（共 29 人）；碩士班目前 **GPA 4.18 / 4.30**。

修課上我刻意把重心放在**軟體系統與計算機基礎**：資料結構、作業系統、計算機組織、網際網路與應用、邊緣運算與加速，碩士階段再延伸到高等計算機結構、計算機網路與大型語言模型及應用。大學專題我以深度強化學習排程 SSD 垃圾回收，透過模擬器進行系統效能分析，並用 Cython 橋接 C++ 模組；那是我第一次完整走過「提出假設 → 建立實驗環境 → 用數據檢驗」的流程，也是後來做研究的基礎。

在學期間我並沒有只待在實驗室。我同時**擔任系辦公室的系統維運人員與企業的資訊維運人員，也接下微積分 EMI 課程的教學助理**，一邊修課、一邊做研究、一邊維護真的有人在用的系統。時間被切得很碎，但也因此養成了排優先順序與寫文件的習慣——因為我沒辦法把所有事情都記在腦袋裡。



國立臺灣科技大學學生名次證明

姓　名	黃耀慶		學號	——	
就讀系級別	大學部四年制電子工程系				
學業成績總平均	4.04　（列至小數點第二位）				
全班人數	共29人	名 次	第3名	百分比	10.34 %
全系人數	共104人	名 次	第10名	百分比	9.62 %
證明事項	該生為本校大學部畢業生，歷年學業總平均及名次如上表所列無誤 國立臺灣科技大學教務處 NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OFFICE OF ACADEMIC AFFAIRS 2025/9/15				
備註	1. 本校原A+等第積分為4.0，自105學年度起入學新生，A+等第積分調整為4.3，各項排名A+等第積分依超過全班二分之一以上學生採用之等第積分計算之。 2. 本表之學業成績總平均若與歷年成績單不同，係為A+等第積分不同轉換計算所致。				

國立臺灣科技大學學生名次證明（學業總平均 4.04、系排名 10 / 104、班排名 3 / 29）

三、研究與專案實作

（一）國科會四年期 6G AI/ML 平台研發計畫（2025/6– 進行中）

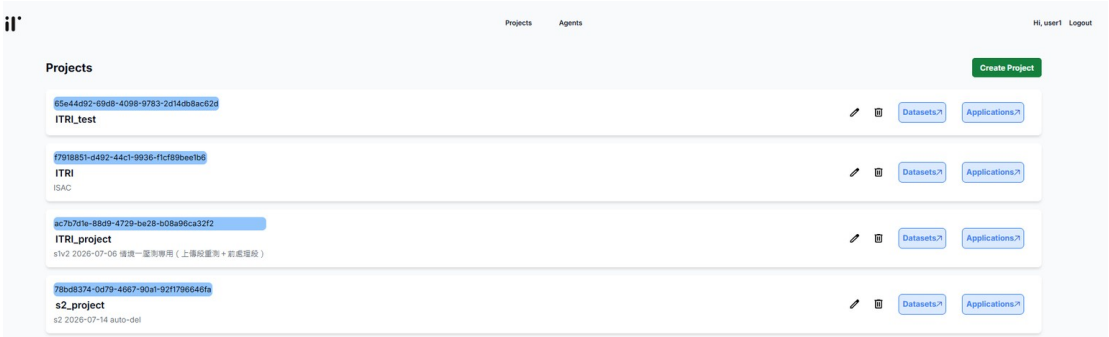
▶ 這是我碩士階段的主軸，我負責第三、四年的研發工作。第三年的任務是**把一座供多人共用的 AI/ML 訓練平台建起來並維持穩定**：部署與維運 20 項以上的容器化服務，整合 Kubeflow 與 Argo 訓練管線，並以監控機制蒐集系統與 GPU 指標，搭配四個面向的壓力測試，找出容量上限與故障根因。

其中我自己設計的部分是 **GPU 資源分配機制**。實驗室只有一張 NVIDIA A40，多人同時送出訓練時常互相搶卡。我在管線外層加上一層資源分配系統——由作業管理服務依模型參數量分類作業、資源閘道讓作業先排隊而不直接搶卡、資源帳本記錄持有者與租約；GPU 主機端則把單卡切成多個 vGPU 並各自掛上 MPS，依模型大小決定獨占或共用。**整個機制加在既有管線之外，沒有修改管線引擎本身。**

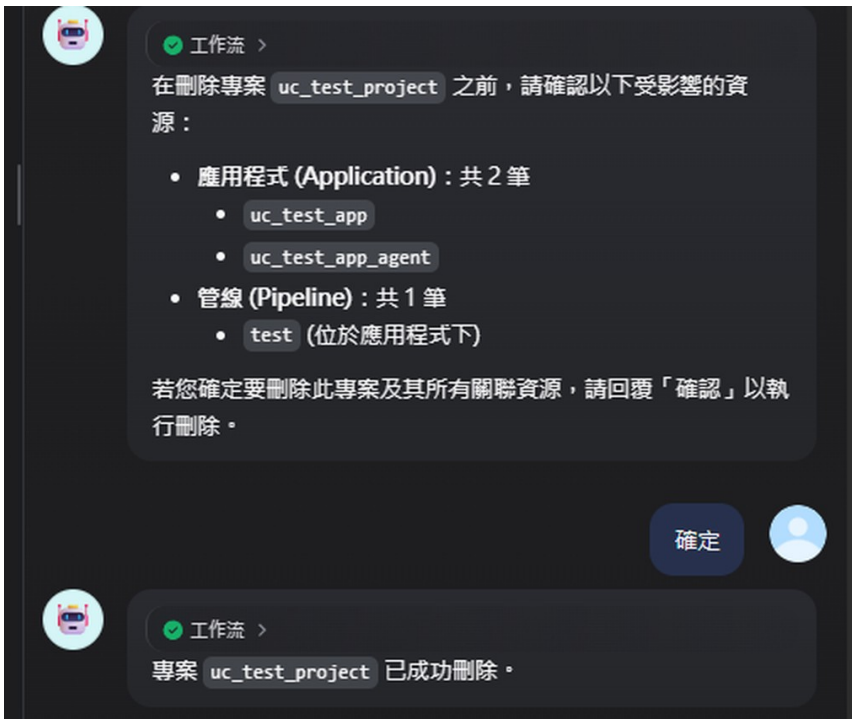
第四年我轉向 **AI Agent 系統架構設計**，目標是讓使用者用一句話就能完成原本需要熟悉平台的人才做得到的操作。我設計了兩個分工的 Agent：訓練執行 Agent 把需求變成實際跑起來的作業，結果監測 Agent 讀取 loss、資料集與模型架構參數，判斷是否收斂或需要重訓，並提出數據與理由回饋給前者，形成一個迭代循環。兩個 Agent 的意圖理解、工作流定義與記憶管理都寫在 System Prompt 裡明確定義，不讓模型自由發揮。

開發過程中我發現，**LLM 在多步驟工具操作上特別容易出錯**，於是我重新設計了工具抽象層：把平台原本 17 個低階 API 重新封裝為 10 項意圖層級的 Skill，並另建介面轉換層讓 Agent 以專案名稱操作、後端再轉換成實際識別碼，把容易出錯的細節收到後端處理。這個調整讓多步驟任務的失敗情況大幅減少，也讓後續要新增功能時只需要擴充 Skill，不必重寫流程。

另外，像刪除專案這類不可逆的操作，我讓 Agent **先列出會一併受影響的資源，等使用者回覆確認後才執行**，而不是直接照指令動作。對話式介面很方便，但也更容易一句話就造成不可回復的結果，這層確認是我在設計工作流時特別加上去的。



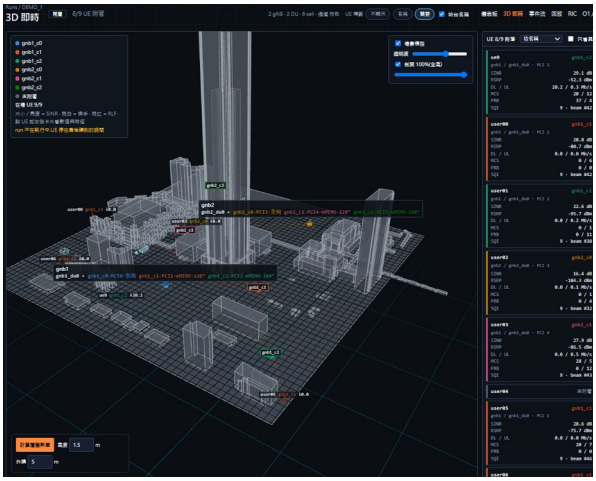
6G AI/ML 平台前端：以專案為單位管理訓練專案、資料集與應用程式



Agent 對話實例：執行刪除前先列出受影響的應用程式與管線，待使用者確認後才執行

（二）工研院 5G 通訊數位孿生計畫（2026/4– 進行中）

▶ 這個計畫要做的是**用一般運算設備重建一套基地台環境**，讓控制演算法可以在部署到實際場地之前，先在模擬環境裡完成功能測試與驗證。我負責模擬環境的建置與對外介面：整合 3D 場景渲染與無線通道模擬，重建可量測的虛擬環境，並設計模擬環境與控制平台之間的介面層，讓同一套控制演算法不必改寫就能在模擬與實機之間切換；另外也建立了運作指標的蒐集與監控，把訊號品質、連線狀態與異常事件回饋給上層演算法。



我開發的 3D 即時監控前端：場景、基地台與終端連線狀態同步呈現



運作指標監控介面：資源使用率、吞吐與訊號品質走勢

（三）美國 SparkAmplify 軟體工程實習（2026/1–2026/3）

▶ 我透過教育部學海築夢計畫赴美國加州實習，擔任 Backend／DevOps 實習生。工作內容包含後端 API 與資料庫 Schema 設計、串接大型語言模型 API 並整合進既有應用，以及**把整套服**

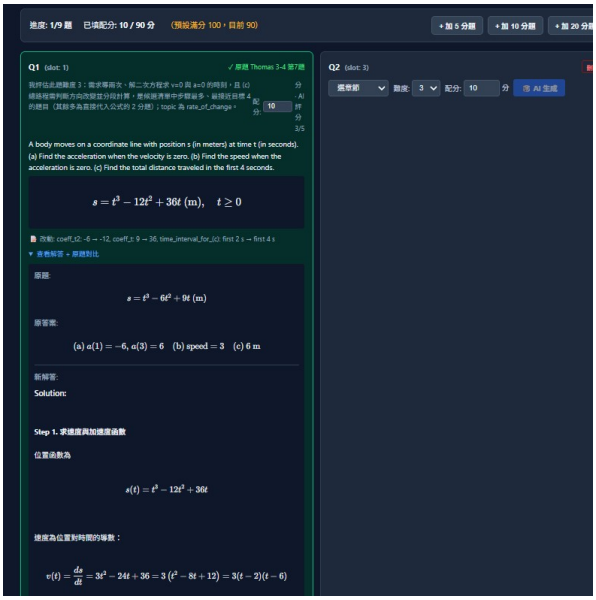
務容器化並部署到機房伺服器：建立對外的反向代理與憑證管理、自行架設私有映像倉庫管理映像版本與推送權限，並以自動化建置流程串起映像建置與部署。這段經驗讓我第一次完整負責「從開發機到可重複重建的正式環境」這條路，也在全英語環境中練習了跨時區的協作與溝通。



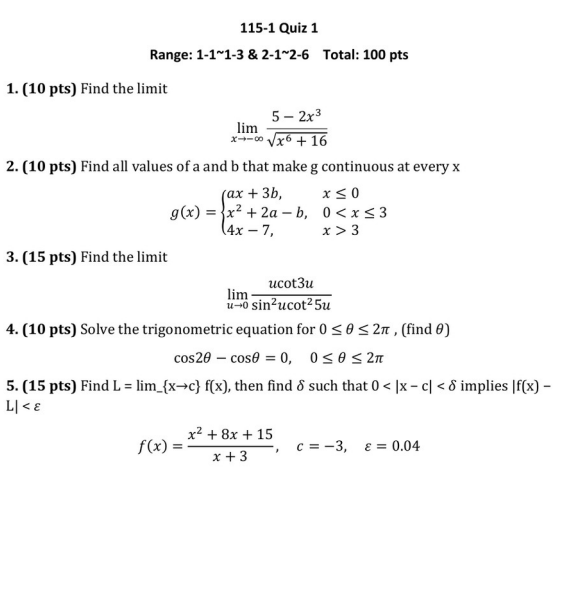
實習期間與團隊於加州的工作討論

（四）微積分 EMI 課程教學助理（2025/9– 在職）

▶ 擔任助教期間，出考卷與批改佔掉我大量重複性時間，於是我**把這份工作本身做成一套系統**：建立題庫與知識庫，開發以檢索增強生成為基礎的出題 Agent，透過工具呼叫自動生成試卷並直接產出 Word 文件，再搭配自建的學生資訊管理系統管理成績與進度。原本需要近一天才能完成的一份考卷，現在數十分鐘內就能產出初稿，我只需要做最後的審題與調整。這份工作也讓我習慣用英文說明技術與數學內容。



自建出題系統：AI 生成題目、原題對照與配分難度設定



系統自動產出的小考試卷（節錄前五題）

四、國際交流與對外發表

▶ 除了研究本身，我也**主動爭取對外交流與發表的機會**。2026 年我獲選教育部雙語教育計畫，赴韓國漢陽大學 6G 研究中心參加全英語授課的國際技術實作研習，完成端到端 5G 通訊測試環境的建置與驗證，並取得結業證書；同年也代表實驗室於智慧網路 SIG 研討會進行技術發表與系統展示，向產學界與會者介紹基地台數位孿生平台與 AI Agent 系統的架構與應用情境。

大學到碩士期間，我連續入選經濟部產業發展署的**太空產業供應鏈暨網通產業新星飛揚計畫**，媒合至企業參與室內定位技術的研發專案，負責技術文獻研析、方案可行性分析與研發文件撰寫，並於研習實戰計畫中獲評「表現優異」。這些經驗讓我比較不怕進入陌生領域——因為我已經練習過好幾次「從完全不懂到能把它講清楚」的過程。



2026 智慧網路 SIG 研討會展示


太空產業供應鏈
網通產業新星飛揚計畫

茲證明 黃耀慶 同學

於中華民國114年7月1日至9月30日
參加經濟部產業發展署
「太空產業供應鏈暨網通產業新星飛揚計畫」研發實戰
修業期滿且期間積極學習參與研發實戰

表現優異
特頒此證，以茲鼓勵

中華民國 114 年 12 月 1 日

太空產業新星飛揚計畫證書


FROM O-RAN TO AI-RAN
Practical 6G RAN Experimentation

CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This certificate is proudly presented to

HUANG, YAO-CHING

from National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)
for participating in the Advanced Track of the workshop
"From O-RAN to AI-RAN: Practical 6G RAN Experimentation"
held from June 22 to June 24, 2026
at Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Organized by Beyond-G Global Innovation Center in collaboration with Hanyang University, Taiwan Tech and NRF

Sumseo Kim, Ph.D.
Director, Beyond-G Global Innovation Center

NRF

BEYOND-G

韓國漢陽大學 6G 研習證書

五、未來規劃與其他補充

▶ 碩二階段我會把重心放在 **AI Agent 架構與平台工程的整合**：把目前的兩個 Agent 擴展成能處理更複雜工作流的系統，並持續強化平台在多人共用下的穩定性，把研究成果整理成具體的系統成果與文件。同時我也在加強英文表達，希望在技術文件撰寫與國際場合的溝通上都能更流暢。

畢業後，我希望投入**軟體工程、雲端平台與 AI 應用開發**相關的工作，把現有的 Python、Linux、容器化與 Kubernetes、後端開發與 AI 系統整合能力，運用在實際的產品與平台研發上，並持續深化軟體架構設計與分散式系統的基礎，成為具備獨立開發與跨領域整合能力的工程師。

其餘學經歷、專案細節與技術能力，已整理於所附的個人履歷與面試簡報中，供審查參考。